SERTIFIKAT KEPESERTAAN

diberikan oleh **Pelaksana Pusat Kampus Merdeka** kepada

ADITYA ABDULLOH MASYKUR

NIM: 22050974004 / ID KEGIATAN: 10303409

atas partisipasinya sebagai peserta dan telah menyelesaikan kewajibannya dalam program

Studi Independen Bersertifikat Angkatan 7

di

PT Mitra Talenta Grup

Ketua Pelaksana Kampus Merdeka

Drs. Gugup Kismono, M.B.A., Ph.D.
NIP 19637051989111001

Celerates Celerates school

COMPLETION CERTIFICATE

006/CERTIFICATE-C/DS/KM7/2024

Awarded to:

Aditya Abdulloh Masykur

Universitas Negeri Surabaya - Pendidikan Teknologi Informasi

as a participant of:

Data Science Basics

In recognition of completing and achieving more than 90% of present in attendance for the **Studi Independen Batch 7 - Data Processing & Digital Creative** organized by **PT Mitra Talenta Grup (Celerates)** as part of the **Kampus Merdeka** program, conducted from **6th September 2024 - 31st December 2024**.

Jakarta, 31st December 2024

Chief Operating Officer
PT Mitra Talenta Grup

Celerates PT MITRA TALENTA GRUP

Muhamad Risyad Ganis

GRADUATION CERTIFICATE

006/CERTIFICATE-G/DS/KM7/2024

Awarded to:

Aditya Abdulloh Masykur

ID Kegiatan : 10303409 - Universitas Negeri Surabaya - Pendidikan Teknologi Informasi

as a participant of:

Data Science Basics

In recognition of completing the **Studi Independen Batch 7 - Data Processing & Digital Creative** organized by **PT Mitra Talenta Grup (Celerates)** as part of the **Kampus Merdeka** program, conducted from **6th September 2024 - 31st December 2024**.

Jakarta, 31st December 2024
Chief Operating Officer
PT Mitra Talenta Grup

Muhamad Risyad Ganis

CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM

No	Kompetensi	Definisi Kompetensi	Jam	Nilai Capaian	Deskripsi Nilai Capaian
1.	Data Science Principles and NLP Concept	- Pada pembelajaran individu, peserta akan mengikuti pembelajaran synchronous dan asynchronous, serta praktikum. - Pembelajaran ini berfokus pada memberikan pengetahuan dasar terhadap prinsip-prinsip yang ada pada Data Science dan bagaimana proses seorang Data Scientist dalam melaksanakan pekerjaannya. - Peserta diharapkan sudah mampu dan mengetahui bagaimana seorang Data Scientist akan menjalankan task nya dalam kegiatan sehari-hari di dunia kerja	45 Jam	95.38	- Mengetahui tantangan yang akan dihadapi seorang Data Scientist - Mampu mengaplikasikan konsep DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom) - Mengetahui Multi Disiplin dari Data Science - Mengetahui alur flow data dalam bisnis proses - Mengetahui *role* yang berkaitan dengan Data Scientist - Mengetahui proses pekerjaan Data Science seperti Data Wrangling, Prediksi, dan Security - Mengetahui konsep dasar NLP dalam Data Science
2.	SQL Query	- Pada pembelajaran individu, peserta akan mengikuti pembelajaran synchronous dan asynchronous, serta praktikum. - Pembelajaran ini berfokus pada memberikan kemampuan pengertian dasar terhadap penggunaan query dalam memperoleh informasi dari database. - Peserta diharapkan sudah mampu dan mengetahui cara-cara menggunakan bahasa pemrograman SQL dan melakukan query untuk melakukan analisis data.	90 Jam	95.60	- Mampu melakukan query terhadap data terstruktur - Mampu melakukan fungsi Select, Join, Aggregate dan CTE - Mampu membuat query yang optimal - Mampu melakukan Exploratory Data untuk mengambil insight dari data mentah yang ada pada database
3.	Statistical Learning Theory	- Peserta akan melakukan pembelajaran secara synchronous dan asynchronous, urutan pelaksanaan sebagai berikut: - Peserta belajar mengenai dasar statistik - Peserta belajar mengenai konsep statistik deskriptif (Mean, Median, Modus, Korelasi, dll) - Peserta akan belajar mengenai metode sampling dan uji hipotesis - Peserta kemudian akan melakukan eksplorasi data menggunakan python dengan menggunakan teknik-teknik statistik	45 Jam	94.78	- Penilaian akan berfokus pada keahlian peserta dalam memahami Statistik yang dinilai dari tugas/quiz yang diberikan kepada peserta. - juga pre-test pada awal modul dan post test pada akhir modul untuk melihat kemampuan penyerapan materi tiap peserta terkait pemahaman modul Statistical Learning Theory. - Selain itu pengajar dan mentor akan menilai keaktifan, attitude dan keikutsertaan peserta selama pengajaran synchronous maupun asynchronous.
4.	Python in Data Science	- Pada pembelajaran individu, peserta akan mengikuti pembelajaran synchronous dan asynchronous, serta praktikum. - Kegiatan pembelajaran berfokus pada penggunaan bahasa pemrograman Python untuk kepentingan analisis dan modeling Data. - Peserta akan diberikan satu set data dan dibimbing langkah tiap langkah untuk bisa mendapatkan pemahaman terhadap data yang diolah pada aplikasi Python - Pembelajaran statistik akan didukung menggunakan modul-modul yang ada pada aplikasi Python	135 Jam	95.42	- Mampu melakukan analisis data dengan pendekatan programming python - Mampu melakukan fungsi aritmatika dan statistik terhadap data menggunakan python - Mampu menggunakan modul-modul popular seperti Pandas, Numpy, Matplotlib - Mampu menerapkan konsep Data Wrangling pada aplikasi Python - Mampu melakukan Exploratory Data Analytics dengan berbagai teknik - Mampu menerapkan kemampuan statistik pada aplikasi Python

CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM

No	Kompetensi	Definisi Kompetensi	Jam	Nilai Capaian	Deskripsi Nilai Capaian
5.	Practical Introduction to Machine Learning	- Peserta akan melakukan pembelajaran secara synchronous dan asynchronous - Peserta dengan dibekali ilmu statistik sebelumnya akan mempelajari teknik-teknik Machine Learning tidak hanya dari cara penggunaannya saja namun juga dari bagaimana cara kerjanya. - Peserta mengetahui masalah-masalah data yang dapat ditemui pada Machine Learning - Peserta belajar cara melakukan preprocessing data sebelum membentuk sebuah model atau algoritma - Peserta belajar mengenai penggunaan teknik ML menggunakan Python - Peserta mampu membedakan terkait konsep supervised dan unsupervised - Peserta belajar cara melakukan evaluasi terhadap model yang sudah dibentuk - Peserta melakukan praktek dalam mini projek diakhir	180 Jam	95.88	- Mengetahui masalah-masalah data yang dapat ditemui pada Machine Learning - Mampu melakukan data pre-processing sebelum membentuk sebuah model - Mampu mengatasi imbalanced data ketika membangun sebuah model - Mampu memahami terkait konsep supervised learning (klasifikasi, regresi) - Mampu memahami terkait konsep unsupervised learning (clustering) - Mampu memahami terkait konsep dasar reinforcement learning - Mampu memahami teknik-teknik Machine Learning (Random Forest, Naive Bayes, dll) - Mampu memahami cara melakukan evaluasi terhadap model (Akurasi, Presisi, Recall, F1-Score) - Mampu membentuk dan memilih model atau algoritma yang sesuai dengan masalah yang dihadapi
6.	Practical Introduction to Deep Learning	- Peserta akan melakukan pembelajaran secara synchronous dan asynchronous - Peserta dengan dibekali ilmu Machine Learning akan melakukan prediksi namun menggunakan data tidak terstruktur. - Peserta belajar mengenai perbedaan antara Machine Learning dengan Deep Learning - Peserta belajar mengenai Neural Networks - Peserta belajar mengenai teknik-teknik Deep Learning - Peserta belajar menggunakan teknik-teknik Deep Learning menggunakan Python dan Tensorflow	90 Jam	95.42	- Penilaian akan berfokus pada keahlian dan kemampuan peserta dalam memahami serta membentuk sebuah model Deep Learning yang dinilai dari tugas/quiz yang diberikan kepada peserta, - Terdapat juga pre-test pada awal modul dan post test pada akhir modul untuk melihat kemampuan penyerapan materi tiap peserta terkait pemahaman modul Practical Introduction to Deep Learning. - Selain itu pengajar dan mentor akan menilai keaktifan, attitude dan keikutsertaan peserta selama pengajaran synchronous maupun asynchronous.
7.	Natural Language Processing Use Case	- Peserta akan melakukan pembelajaran secara synchronous dan asynchronous - Peserta akan mempelajari konsep dari Natural Language Processing (NLP) - Peserta akan dibekali ilmu untuk melakukan analisis pada data berbentuk teks - Peserta akan dibekali ilmu untuk melakukan preprocessing pada data berbentuk teks - Peserta belajar menerapkan teknik-teknik untuk membentuk model NLP menggunakan Machine Learning & Deep Learning - Peserta mengerjakan studi kasus untuk bisa memahami konsep NLP di Data Science	180 Jam	97.25	- Penilaian akan berfokus pada keahlian dan kemampuan peserta dalam memahami serta membentuk sebuah model NLP untuk membentuk Sentiment Analysis yang dinilai dari tugas/quiz yang diberikan kepada peserta. - Terdapat juga pre-test pada awal modul dan post test pada akhir modul untuk melihat kemampuan penyerapan materi tiap peserta terkait pemahaman modul Natural Language Processing and Sentiment Analysis. - Selain itu pengajar dan mentor akan menilai keaktifan, attitude dan keikutsertaan peserta selama pengajaran synchronous maupun asynchronous.

CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM

No	Kompetensi	Definisi Kompetensi	Jam	Nilai Capaian	Deskripsi Nilai Capaian
8.	Final Project	- Peserta akan diminta untuk menulis report harian tentang apa yang mereka rasakan dan alami sepanjang final projek, peserta juga akan melakukan check point task per-minggu bersama mentor untuk monitoring progress pekerjaan. - Peserta melakukan final project dengan dataset yang sudah disediakan - Peserta diharapkan sudah mampu menerapkan end-to-end proses dalam pengembangan model Deep Learning dari dataset yang sudah diberikan.	135 Jam	94.50	- Penilaian dilakukan pada saat project akhir yaitu melalui report harian, catatan diskusi kelompok, check-point progress, dan hasil akhir final project
Nilai Akhir				**94.97**	**A**

Chief Operating Officer
PT Mitra Talenta Grup



Muhamad Risyad Ganis